Sistemas de gestión empresarial.

Caso práctico

Tras las vacaciones de **María** se implantaron las tecnologías XSLT y **XQuery en la empresa**, logrando mejorar los sistemas de almacenamiento de información.

Ahora es **Félix** quien disfruta de un merecido descanso en un pueblecito costero.

Mientras tanto Juan se está informando sobre la utilidad de los ERP, ha leído que son sistemas informáticos que pueden mejorar notablemente la actividad comercial de una empresa. Además, se pueden usar desde los dispositivos móviles, con lo que no es imprescindible estar en un despacho con un ordenador conectado a una red local determinada para poder consultar la información alojada en ellos.

El mayor problema que ve Juan, es la posible necesidad de formar a los trabajadores de la empresa para que puedan utilizar esta herramienta, así como la integración de la misma con el resto de programas que se usan, los que casi pueden reducirse a una suite ofimática.

Según se va informando del tema, cada vez encuentra menos inconvenientes ya que no parece que la utilización de estos recursos requieran una gran formación por parte de los usuarios y, por otro lado, la mayoría de los ERP del mercado, si no todos, permiten la integración las suites informáticas. Esto significa que los usuarios podrán seguir usando los mismos programas que hasta ahora.

Juan decide no contarle nada a María hasta que Félix regrese y seguir informándose sobre este tema, que le parece muy interesante desde el punto de vista de la gestión de la información en la empresa.

1.- Identificación de flujos de información.

Para estudiar este tema lo primero que hemos de hacer es paramos a pensar cómo fluye la información dentro de la empresa. Si lo meditamos con calma veremos que lo hace de varias formas posibles:

- Entre los empleados de la empresa.
- Entre los empleados y la empresa.
- Entre la empresa con sus clientes y proveedores.

Estos flujos de información pueden ser de dos tipos:

- Informales y no estructurados.
- Formales y estructurados, que se centran en información acerca de procesos críticos de la empresa.

Para facilitar este flujo de información es conveniente tener instalado un Sistema de Información. Pero, **¿qué es un Sistema de Información?**

Son subsistemas dentro de la empresa que facilitan la transferencia de información. Los elementos de los que constan se clasifican en: Físicos, Humanos y Normas y protocolos.

Denominamos Sistema de Información a un conjunto organizado de elementos relacionados orientados al tratamiento y administración de información.

Un SI facilita el conocimiento propio de la empresa para mejorar la planificación, la gestión y el control.

¿Qué es lo que la empresa obtiene del conocimiento y la gestión de los flujos de información?

Principalmente ventajas competitivas, que mejoran su eficiencia, la calidad del producto, el servicio ofrecido a los clientes y facilitan la captación de clientes.

La automatización de los flujos de información asociándolos a los flujos físicos de producción de materiales, cambió sustancialmente cuando aparecieron los sistemas de información ERP y CRM, en los que se integran las aplicaciones que soportan los diferentes procesos de la empresa.

La rápida expansión de Internet ha incrementado las interacciones entre empresas y entre éstas y sus clientes, provocando la modificación de los modelos de negocio tradicionales. La proliferación del uso de dispositivos portátiles ha facilitado la existencia de empleados no ubicados en una oficina fija, lo que ha obligado a buscar soluciones para integrar a los empleados móviles en los flujos de información de la empresa.

2.- ERP y CRM.

Los ERP, son sistemas de gestión de información que se caracterizan por ser una aplicación en la que hay varias partes integradas. Estas partes son de diferente uso, por ejemplo: producción, ventas, compras, pedidos, nóminas, etc.

Un sistema de CRM es un sistema de gestión de información se centra en mantener información de contacto orientada a ventas.

Los objetivos principales de los sistemas ERP son:

- **Optimizar** los procesos empresariales.
- **Acceder** a la información confiable y precisa.
- **Permitir** compartir información entre los componentes de la organización.
- **Eliminar** los datos y operaciones innecesarias.

Las características que distinguen a un ERP de cualquier otro software empresarial, es que deben de ser sistemas integrales, modulares y adaptables. Además, un ERP se caracteriza por:

- Ser un programa con **acceso a una base de datos.**
- Sus **componentes interactúan** entre sí.
- Los **datos** deben ser consistentes, completos.

En ocasiones son sistemas complejos y difíciles de implantar, debido a que necesitan un desarrollo personalizado para cada empresa a partir del paquete inicial. Estas adaptaciones suelen encargarse a las consultorías.

La consultoría en materia de ERP puede ser de dos tipos:

- **Consultoría de negocios**. Estudia los procesos de negocio de la compañía, y evalúa su correspondencia con los procesos del sistema ERP para poder personalizarlo, y de este modo ajustarlo a las necesidades de la organización.
- **Consultoría técnica**. Conlleva el estudio de los recursos tecnológicos existentes, en ocasiones implica la programación del sistema, obtener determinados informes.

En la actualidad, y debido a la amplia implantación de las intranets en las empresas, la mayoría de los sistemas ERP tienen interfaz web, lo que aporta la ventaja de permitir el acceso al ERP a través del navegador web.

Autoevaluación

Marca aquellas afirmaciones que sean ciertas para un ERP:

☐ Es un sistema formado por varias aplicaciones que interactúan entre sí.
☐ La empresa ha de escoger entre los diversos ERP que existen, el que se adapte a su modo de trabajo.
☐ Para implementar un ERP es necesario tener asociada una base de datos centralizada.
☐ Un ERP está formado por diversos módulos.

Mostrar Información

2.1.- Ventajas y desventajas.

Contar con **un sistema ERP personalizado, permite a la empresa tener integradas diferentes utilidades que le facilitan la gestión de la información**. Permitiendo entre otras cosas, administrar interdependencias de los recibos de materiales, de los productos estructurados en el mundo real, de los cambios de la ingeniería y de la revisión y la mejora, y la necesidad de elaborar materiales sustitutos, etc. La seguridad de los ordenadores está incluida dentro del ERP, para proteger a la organización contra el espionaje industrial y la malversación.

Los ERP que incluyen CRM aportan **beneficios relacionados con la administración de los clientes de la empresa**, y pueden incluir un control de calidad en los productos finales, que garantiza que no hay problemas no resueltos. La principal ventaja de la implementación CRM en una empresa, es el aumento de la información que ésta posee sobre sus actuales y potenciales clientes, lo que le permite direccionar la oferta hacia sus deseos y necesidades, aumentando así el grado de satisfacción y optimizando su ciclo de vida. Otras ventajas de la implementación del CRM son el aumento de las ventas y la reducción del ciclo de venta.

Muchos de los problemas que tienen las compañías con el ERP, son debidos a la inversión inadecuada para la formación del personal, y una falta de políticas corporativas que afectan al modo en que se obtienen y actualizan los datos del ERP

Limitaciones y obstáculos del ERP:

- ✓ El ERP ha de ser utilizado y realizado por personal capacitado.
- ✓ La instalación del ERP es muy costosa.
- ✓ Los ERP son vistos como sistemas muy rígidos, y difíciles de adaptar al modo de trabajo de las empresas.
- ✓ Son sistemas que sufren problemas de "cuello de botella", es decir, todos los usuarios del sistema se pueden ver afectados por la ineficiencia en uno de los departamentos participantes.
- ✓ Altos costes de las modificaciones del ERP una vez implantado.

Reflexiona

¿Te has parado a pensar alguna vez en los efectos negativos que tiene la falta de normalización en los procedimientos que se realizan en las pequeñas empresas? Y ¿la falta de interés que suelen tener los empleados de las mismas en establecer un protocolo de comportamiento que los formalice?

Autoevaluación

Marca en las siguientes afirmaciones cuál es una ventaja para un ERP:

○ Solo personal capacitado debe utilizarlo.
○ En la actualidad la instalación es asequible a cualquier empresa.
○ Son sistemas sencillos de manejar en el que el error de un usuario no afecta al resto.
○ Es un sistema en el que están integradas varias de las utilidades que usa la empresa.

2.2.- ¿Qué debe incorporar un ERP?

Tal y como hemos comentado anteriormente los **ERP** se compondrán de módulos relacionados con los diferentes aspectos empresariales. Aquí os resumimos algunos de los módulos o funcionalidades que debería incorporar un ERP.

- **Gestión Empresarial del Proyecto** (EPM - Enterprise Project Management): Es la coordinación de un conjunto de actividades para realizar una serie de productos en tiempos determinados y con características establecidas.
- **Gestión de la vida del Producto** (PLM - Product Lifecycle Management): Gestión del ciclo de producto desde innovación hasta retirada del mercado.
- **Gestión de la relación con proveedores** (SRM - Supplier Relationship Management).
- **Gestión de las relaciones con clientes** (CRM - Customer Relationship Management).
- **Gestión de la cadena de suministros** (SCM - Supply Chain Management)**: Coordinación de los flujos de materiales** (productos de proveedores -> clientes y viceversa: devoluciones, reciclaje, etc), de información (demanda, pedidos y envío) y finanzas entre todas las empresas participantes.
- **Gestión de las relaciones con los socios** (PRM - Partner Relationship Management).
- **Gestión del conocimiento** (KM - Knowledge Management).
- **Gestión de la inteligencia del negocio** (BI - Business Intelligence): conjunto de estrategias, herramientas y procedimientos para la recogida de la información estratégica y su administración.
- **Gestión del e-commerce** (B2B - business-to-business, B2C - business-to-consumer):
- **Gestión de la Venta Virtual** (POS ó TPV - Terminal punto de venta)

> Para saber más...
>
> La evolución de las TIC han tenido un gran impacto en el mundo empresarial, si te apetece saber un poco más, te recomendamos esta charla TED sobre la Sociedad Digital:
>
> TED
>
> **Charla sobre la Sociedad Digital**

2.3.- Tipos y criterios de selección

A la hora de escoger un ERP como nuestra solución empresarial, deberemos conocer los grandes tipos que existen en el mercado y algunos criterios a seguir para seleccionarlo.

En cuanto a los tipos de ERP existen tres tipos fundamentalmente:

TIPOS	DESCRIPCIÓN
ERP a medida	Soluciones cerradas y más caras. Necesitarán adaptarse a los cambios. Vinculación con la empresa desarrolladora, y ésta a su vez, no podrá reutilizar la aplicación. Definición de resultados a obtener con la implantación de un ERP.
ERP estándar	productos con funcionalidad muy amplia y fácilmente adaptables. Son económicos aunque puede que no se adapte por complto.
ERP mixtas	Se toma un ERP estándar o varios módulos como base y se desarrollan las partes que no se adecúan a los clients.

Algunos aspectos que se deben de analizar antes de decantarse por una solución ERP del mercado:

Funcionalidad del ERP: ¿Tiene todos los módulos que necesito? ¿Necesitaré algún desarrollo a medida?

- **Criterios técnicos**: Relacionados con la base de datos y su implantación (servidores).
- **Criterios económicos**: licencias, implantación, consultoría, mantenimiento, etc.
- **Criterios organizativos**: adaptación al cambio derivados de la nueva forma de trabajo, nuevos procesos productivos, nuevas herramientas, formación de los usuarios, inversión inicial y de mantenimiento, etc.
- **Facilidad de uso**
- **Proveedores**

3.- Soluciones ERP

Como puedes ver en la siguiente **lista de paquetes de software ERP**, tanto opensource como propietarios, existe una gran variedad de soluciones en el mercado. Cada una con sus pros y contras, algunas con mayor influencia en una zona geográfica que otras. También existen varias webs que ofertan servicios de comparativas de ERP aconsejandote sobre ellas. En este apartado queríamos comentar algunas de ellas por su relevancia e impacto.

SAP

Según la mayoría de análisis, es la empresa líder en el sector de los ERP. **SAP Business Suite** es un conjunto de programas que permiten a las empresas ejecutar y optimizar distintos aspectos como los sistemas de ventas, finanzas, operaciones bancarias, compras, fabricación, inventarios y relaciones con los clientes. Ofrece la posibilidad de realizar procesos específicos de la empresa o crear módulos independientes para funcionar con otro software de SAP o de otros proveedores. La suite puede soportar sistemas operativos, bases de datos, aplicaciones y componentes de hardware de casi cualquier proveedor.

Microsoft Dynamic (Navision)

Es un software ERP (por sus siglas en inglés: enterprise resource planning). **Microsoft Dynamics NAV** forma parte de la familia de productos Microsoft Dynamics.

Ha pasado por varios nombres desde 1995. Los nombres Navision Financials, Navision Attain, Microsoft Business Solutions Navision y el actual Microsoft Dynamics NAV hacen referencia al mismo producto. A diferencia de otros sistemas, Dynamics NAV utiliza únicamente Microsoft SQL Server.

Odoo (OpenERP)

Conocido anteriormente como ***OpenERP*** y anteriormente como ***TinyERP*** es un sistema de ERP integrado de código abierto actualmente producido por la empresa belga Odoo S.A. El fabricante declara su producto como una alternativa de código abierto a SAP ERP y Microsoft Dynamics. **Odoo** está desarrollado sobre una arquitectura web. Hay disponibles múltiples aplicaciones cliente.

El módulo del servidor está escrita en el lenguaje **Python**. El cliente se comunica con éste a través de interfaces **XML-RPC y JSON**. La funcionalidad del negocio se organiza en módulos. Los módulos no son más que meras carpetas con una estructura predefinida, con código en Python y archivos XML en su interior. Un módulo define la estructura de los datos, formularios, informes, menús, procedimientos, flujos de trabajo, etc. Los módulos se definen mediante una sintaxis independiente del cliente, de tal forma que añadir nuevos objetos, como menús y formularios los hace disponibles para cualquier cliente.

Odoo usa **PostgreSQL** como sistema gestor de bases de datos y cuenta con un sistema de reportes propio utilizando Webkit, y permite integración con otros motores como LibreOffice.org o Jaspersoft.

OpenBravo

La Plataforma ERP de **Openbravo** es una ERP basada en aplicación web como solución de negocio para la pequeña y mediana empresa liberado bajo la licencia Openbravo Public License, basada en la **Mozilla Public License**. Está desarrollado en **Java**. Usando **Openbravo ERP** se pueden automatizar y registrar los procesos de negocio más comunes.

Los procesos siguientes son compatibles: Ventas, Compras, Fabricación, Proyectos, Finanzas, MRP y mucho más.

Debes conocer...

Artículo en el que se recomiendan y comparan algunas de estas soluciones para PYMES:

Soluciones para PYMES

4.- Implantación de un ERP

En este apartado daremos alguna recomendación general al uso e implantación de un ERP. Actualmente no existen versiones gratuitas y descargables de los principales ERP del mercado en España, por lo que haremos recomendaciones que puedan servir para la mayoría y ayuden a comprender su estructura y funcionamiento.

Para realizar la instalación de un paquete de gestión empresarial, primero tenemos que definir cuáles son las necesidades que debe cubrir el software y buscar aquel que mejor se ajuste a nuestras necesidades.

Después es importante leer los requisitos mínimos que especifica el fabricante antes de proceder a la instalación, para no tener problemas de funcionamiento con posterioridad.

Independientemente del paquete que vayamos a instalar, debemos tener claro que nuestro sistema se basa en una base de datos en la que se irán almacenando los datos, y desde la que se irán generando los informes que requerimos al sistema, por lo que previamente la habremos creado en nuestro sistema.

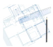
Hoy en día, lo más habitual es incorporar el ERP dentro de la intranet de la empresa. En este caso, necesitamos tener activo un servidor web con soporte para bases de datos, y el lenguaje de script de servidor en el que se haya codificado la aplicación que vayamos a instalar. La instalación de este último tipo de sistemas se realiza también a través de un navegador web siguiendo los pasos que indica el sistema.

Autoevaluación

Para realizar la instalación de un ERP en nuestro sistema necesitamos tener una base de datos creada para esta función así como un servidar web con soporte para bases de datos.

- ○ Verdadero.
- ○ Falso.

4.1.- Adaptación y configuración. Integración de Módulos.



Tras el proceso de instalación del paquete básico de software ERP viene la personalización, para adecuarlo al entorno de la empresa que va a utilizarlo. Este proceso incluye aspectos como incorporar el logo de la compañía, o dar de alta a los usuarios con los permisos adecuados, además de configurar el sistema de avisos que proporciona la aplicación, o la compatibilidad con herramientas de correo.

Los sistemas ERP que existen hoy en el mercado permiten la incorporación de distintos tipos de módulos predefinidos que facilitan la personalización del paquete.

La integración de estos módulos, que complementan la aplicación base, puede realizarse tanto en el momento inicial de la instalación de la aplicación, como en un proceso posterior de ampliación de la misma.

Los recursos que proporcionan estos módulos son muy variados, desde la creación de informes avanzados a servicios de comunicación para plataformas móviles (tablet-pc o smartphones), pasando por la interconexión con el paquete ofimático utilizado en la empresa. Hoy en día, la mayoría de los sistemas ERP cuentan con un módulo CRM integrado, o con la posibilidad de incorporarlo como un módulo añadido.

Los módulos que se incorporan pueden estar prediseñados por el fabricante de la aplicación base, ser módulos programados por terceros para ese software, o incluso ser un programa solicitado a medida por la empresa en la que se instala la aplicación.

Para realizar la instalación de módulos hay que entrar en el paquete con un usuario que tenga permisos de administración, además hay que usar el cargador de módulos que suelen tener estos paquetes en la sección de administración.

Para saber más...

Si quieres hacerte una idea de cómo era una versión anterior de Odoo con varios paquetes instalados, te recomendamos que visualices este vídeo, que es un ejercicio de clase del módulo "Sistema de Gestión Empresarial" de 2DAM en el que se hace un repaso por la funcionalidad mínima de varios módulos integrados en Odoo.

4.2.- Planificación de la seguridad

Las **medidas de seguridad** que se implementan en estos sistemas se basan, principalmente, en los siguientes aspectos:

- Niveles de acceso configurables para los usuarios según su rol.
- En función de las tareas que deba realizar, el usuario debe contar con una serie de políticas que le permitan acceder a determinados datos, quedando algunos de ellos reservados para usuarios con un nivel de toma de decisión más elevado.
- Auditoría de cada transacción.
- Se controla cada envío de datos, lo que garantiza las operaciones realizadas.
- Soporte para la conexión segura mediante https.
- Para garantizar la seguridad de la comunicación entre los equipos cliente y el servidor en el que está instalada la aplicación, se realiza con un protocolo de comunicación seguro que no permita espiar el canal de comunicación. Se emplea este tipo de comunicación segura en el proceso de autentificación de usuarios.

4.2.1.- Usuarios y roles

Parte de la configuración de la seguridad del sistema es consecuencia de una buena asignación del rol de cada uno de los usuarios del sistema, ya que esto garantiza que **cada uno de los usuarios sólo tiene acceso a la información que necesita para realizar su trabajo**. Este trabajo hay que llevarlo a cabo con un usuario administrador.

Los paquetes básicos de los ERP y CRM suelen tener varios tipos de usuarios posibles:

USUARIOS	DESCRIPCIÓN
Administrador	Es un tipo de usuario que tiene todos los privilegios, tanto en lo referente al acceso a la información como a las tareas de gestión del sistema, (creación de usuarios, integración de módulos, modificación del aspecto del sistema, etc.).
Usuario normal	Es un usuario que no tiene privilegios de administración, pero tiene todos los privilegios respecto a la información almacenada.
Usuario de grupo	Se crean para recibir el correo entrante para distribución.
Usuario de portal	Permite al usuario acceder a los portales creados en el entorno pero no a la aplicación.

Hay aplicaciones en las que los usuarios no pueden eliminarse directamente, hay que hacerlo desde la base de datos, aunque siempre permiten desactivarlos.
Además de los perfiles de usuarios es interesante conocer los diferentes roles que hay definidos para los usuarios de una aplicación.
Un rol define ciertos privilegios a la hora de realizar tareas específicas.

Las características de los roles son:

- Podemos considerar que un rol es un grupo particular de privilegios.
- Un rol solo tiene validez cuando está asignado a algún usuario.
- Un usuario puede tener asignados varios roles, en ese caso prevalece el rol más restrictivo.
- Los cambios realizados en los roles no son efectivos hasta que no se inicia una nueva sesión.
- Cuando un rol niega el acceso a un módulo se pierde la posibilidad de ver cualquier subpanel del mismo.

4.3.- Elaboración de informes

Los sistemas ERP cuentan con herramientas que facilitan la elaboración de informes que ayudan en la toma de decisiones estratégicas para mejorar:

1. La **planificación**.
2. La **gestión**.
3. El **control**.

Estas herramientas permiten, a cualquier usuario sin conocimientos técnicos, hacer informes dinámicos, flexibles e interactivos, para que el usuario no esté limitado por listados predefinidos.

También realizan una integración entre todos los sistemas/departamentos de la compañía, garantizando la calidad y la integración de los datos dentro de la empresa.

Los ERP más utilizados tendrán opciones para vincular sus informes con las herramientas ofimáticas más utilizadas con el paquete Office de Microsoft o el LibreOffice. Algunos pueden no incorporar esta opción, teniendo que integrarse algún módulo de terceros.

Anexo.- Licencias de recursos.

Licencias de recursos utilizados en la Unidad de Trabajo.

Recurso (1)	Datos del recurso (1)	Recurso (2)	Datos del recurso (2)
	Autoría: Let Ideas Compete. Licencia: cc By-nc-nd. Procedencia: http://www.flickr.com/photos/question_everything/4887780559/in/set-72157606482779336/		Autoría: jonny goldstein. Licencia: cc By. Procedencia: http://www.flickr.com/photos/jonnygoldstein/2141443433/in/photostream/
	Autoría: Galería de fotosmak. Licencia: cc By-nc-nd. Procedencia: http://www.flickr.com/photos/makgregory/3999751822/		Autoría: Let Ideas compete. Licencia: cc By-nc-nd. Procedencia: http://www.flickr.com/photos/question_everything/5034058149/in/set-72157606482779336/
	Autoría: skotan. Licencia: CC0 PD Procedencia: http://www.openclipart.org/detail/28688/thumbs-up-smiley-by-skotan		Autoría: SunKing2. Licencia: CC0 PD Procedencia: http://www.openclipart.org/detail/63433/thumbs-down-smiley-by-sunking2
	Autoría: galería marcusrg. Licencia: cc By. Procedencia: http://www.flickr.com/photos/canoafurada/54819789/		Autoría: Dubas. Licencia: cc By-sa. Procedencia: http://www.flickr.com/photos/dubasdey/3880458071/
	Autoría: jonny goldstein. Licencia: cc By. Procedencia: http://www.flickr.com/photos/jonnygoldstein/9781920/in/photostream/		Autoría: TheCX. Licencia: cc By-nc-nd. Procedencia: http://www.flickr.com/photos/c_x/994013108/
	Autoría: Aeioux. Licencia: cc By-nc. Procedencia: http://www.flickr.com/photos/aeioux/270434765/		Autoría: nate steiner. Licencia: cc By. Procedencia: http://www.flickr.com/photos/nate/2526771232/in/photostream/
	Autoría: DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials. Licencia: cc By-nd. Procedencia: http://www.flickr.com/photos/dixitgencat/5296864628/		Autoría: nate steiner. Licencia: cc By. Procedencia: http://www.flickr.com/photos/nate/3831691504/in/photostream/
	Autoría: marcopako. Licencia: cc By-sa. Procedencia: http://www.flickr.com/photos/marcopako/2948247728/		Autoría: tcoffey. Licencia: cc By-nc-sa. Procedencia: http://www.flickr.com/photos/elemitrt/3284780413/
	Autoría: Looking Glass. Licencia: cc By-sa. Procedencia: http://www.flickr.com/photos/fernando/2985530507/		